



유형

3

일차방정식의 풀이

개념편 89쪽

- ❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ❷ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 각각 이항하여 정리한다.
- ❸ 양변을 x 의 계수로 나누어 $x=(\text{수})$ 의 꼴로 나타낸다.
- ❹ 구한 해가 일차방정식을 참이 되게 하는지 확인한다.

$$\begin{array}{lcl}
 4(x+3)=x-6 & & \text{괄호 풀기} \\
 4x+12=x-6 & \leftarrow & \text{이항하기} \\
 4x-x=-6-12 & \leftarrow & \text{정리하기} \\
 3x=-18 & & \\
 \therefore x=-6 & \leftarrow & x=(\text{수})\text{의 꼴로 나타내기}
 \end{array}$$

1 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$$\begin{array}{l}
 (1) \quad 4x-3=5 \\
 4x=5+\square \\
 4x=\square \\
 \therefore x=\square
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (2) \quad 5x=2x+9 \\
 5x-\square=9 \\
 \square x=9 \\
 \therefore x=\square
 \end{array}$$

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2 (1) $2x=10-3x$ _____

(2) $-3x=-x+8$ _____

(3) $5-6x=-7$ _____

(4) $5x+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$ _____

3 (1) $-2=3+x$ _____

(2) $5x+2=-3x$ _____

(3) $x-\frac{4}{5}=-x$ _____

(4) $x+1=-2x+7$ _____

(5) $10-4x=x-5$ _____

괄호가 있는 경우 분배법칙을 이용하자!

4 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$$\begin{array}{lcl}
 2(x-1)=5x+7 & & \text{괄호를 풀면} \\
 \square x-2=5x+7 & \leftarrow & \\
 \square x-5x=7+\square & \leftarrow & -2, \square \text{을(를) 각각 이항하면} \\
 \square x=\square & & \\
 \therefore x=\square & &
 \end{array}$$

5 다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $2(x-3)=4+x$ _____

(2) $x+10=3(x+2)$ _____

(3) $5x-3(x+2)=6$ _____

(4) $x+4(x+1)=-3-2x$ _____

(5) $5(2x+1)-4x=3x-10$ _____

(6) $2(x-6)=3(1-x)+5$ _____

(7) $6\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2(2x-1)$ _____

(8) $8\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)+1=-9\left(x-\frac{1}{3}\right)+4$ _____

유형

4

복잡한 일차방정식의 풀이

개념편 90쪽

계수가 소수 또는 분수인 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(1) 계수가 소수인 경우

양변에 10, 100, 1000, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow 0.2x - 1.5 = 0.3 \xrightarrow{(\text{양변}) \times 10} 2x - 15 = 3$

(2) 계수가 분수인 경우

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다. $\Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{x}{4} \xrightarrow{(\text{양변}) \times 12} 4(x-2) = 3x$

계수가 소수인 경우 10, 100, 1000, ...을 곱해 보자!

1 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

(1) $0.3x - 1.6 = 0.5$

$3x - 16 = 5$

$3x = 5 + \square$

$3x = \square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

$\square$ 을(를) 이항하면

(2) $0.02x + 0.33 = -0.01x$

$2x + 33 = \square$

$2x + \square = \square$

$\square x = \square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

33, $\square$ 을(를) 각각 이항하면

계수가 분수인 경우 분모의 최소공배수를 곱해 보자!

4 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

$\frac{2x}{3} = \frac{x-2}{5}$

$\square x = 3(x-2)$

$\square x = 3x - \square$

$\square x - 3x = -\square$

$\square x = -\square$

$\therefore x = \square$

양변에 $\square$ 을(를) 곱하면

괄호를 풀면

$\square$ 을(를) 이항하면

[2~3] 다음 일차방정식을 풀어라.

2

(1) $1.4x - 2.8 = 0.5x + 2.6$

(2) $0.88x - 0.24 = 0.36 - 0.12x$

(3) $0.18x + 0.4 = 0.2x - 0.32$

3

(1) $1.6x + 5 = 0.4(x + 3)$

(2) $0.2(x - 4) = 0.15(x - 3)$

5

다음 일차방정식을 풀어라.

(1) $\frac{3}{2}x = -\frac{5}{4} + \frac{1}{3}x$

(2) $\frac{1}{3}x - \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}$

(3) $\frac{3x+1}{2} = \frac{x-5}{3}$

(4) $\frac{x}{6} - \frac{x-1}{3} = \frac{3}{2}$



[6~7] 다음 일차방정식을 풀어라.

6 (1) $\frac{x-3}{4}+1=\frac{x+3}{2}$ _____

(2) $\frac{3(x+1)}{5}-\frac{x+1}{2}=1$ _____

(3) $\frac{x-4}{2}-\frac{3x-2}{6}=\frac{1}{3}+x$ _____

(4) $(x-1)-\frac{3-x}{2}=-\frac{1}{3}$ _____

7 (1) $\frac{3x-5}{2}-7=0.4x-4$ _____

(2) $0.2x-3=\frac{1}{2}(x-1)+0.2$ _____

(3) $\frac{2x+1}{5}=0.2(x-3)$ _____

(4) $\frac{2x+1}{3}-0.25(3x-7)=\frac{5}{6}$ _____

8 다음은 x 에 대한 일차방정식 $4x+a=6x+7$ 의 해가 $x=-2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

$x=-2$ 를 $4x+a=6x+7$ 에 대입하면
 $4 \times (\square) + a = 6 \times (\square) + 7$
 $\therefore a = \square$

9 x 에 대한 일차방정식 $3(x+4)=x-a$ 의 해가 $x=-3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

10 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 물음에 답하여라.

$2x-1=-x+8, \quad 2x+a=1$

(1) 일차방정식 $2x-1=-x+8$ 의 해를 구하여라.

(2) (1)에서 구한 해를 이용하여 x 에 대한 일차방정식 $2x+a=1$ 에서 상수 a 의 값을 구하여라.

11 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

$7-5x=-x+15, \quad 5x+a=-3$



유형

5

일차방정식의 활용

개념편 93~95쪽

① 미지수 정하기



② 방정식 세우기



③ 방정식 풀기



④ 확인하기

예 가로 길이가 세로 길이보다 3 cm 더 긴 직사각형의 둘레의 길이가 34 cm일 때, 이 직사각형의 세로의 길이를 구하여라.

풀이 ① 구하려고 하는 세로의 길이를 x cm라고 하면 가로의 길이는 $(x+3)$ cm이다.
 ② 방정식을 세우면 $2\{(x+3)+x\}=34$
 ③ 방정식을 풀면 $x=7$ 이므로 세로의 길이는 7 cm이다.
 ④ 세로의 길이가 7 cm이면 가로의 길이는 $7+3=10$ (cm)이고, 직사각형의 둘레의 길이가 34 cm이므로 문제의 뜻에 맞는다.

1 다음을 방정식으로 나타내고 x 의 값을 구하여라.

(1) 어떤 수 x 의 3배는 x 에서 6을 뺀 것과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

(2) 어떤 수 x 에 2를 더한 것의 5배는 20과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

(3) 10에서 어떤 수 x 를 뺀 것은 x 에 4를 더한 것과 같다.

방정식: _____ x 의 값: _____

3 1개에 300원 하는 사탕과 1개에 700원 하는 과자를 합하여 10개를 사고 6200원을 지불하였다. 이때 사탕과 과자는 각각 몇 개씩 샀는지 구하여라.

① 사탕을 x 개 샀다고 하면 과자는 $(\quad)$ 개 샀다.
 ② 방정식을 세우면 $300x+700(\quad)=6200$
 ③ 방정식을 풀면 $x=\quad$
 따라서 사탕은 $\quad$ 개 샀다.
 ④ 과자는 $\quad$ 개 샀고, $300 \times \quad + 700 \times \quad = 6200$
 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

☁ 물건 A, B를 합하여 $\triangle$ 개 살 때, 물건 A의 개수를 x 개라고 하면 물건 B의 개수는 $(\triangle-x)$ 개이다.

[2~4] 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

2 연속하는 두 짝수의 합이 38일 때, 두 짝수를 구하여라.

① 연속하는 두 짝수를 $x, x+2$ 라고 하자.
 ② 방정식을 세우면 $x+(\quad)=38$
 ③ 방정식을 풀면 $x=\quad$
 따라서 연속하는 두 짝수는 $\square, \square$ 이다.
 ④ 연속하는 두 짝수를 합하면 $\square$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

☁ • 연속하는 두 자연수: $x, x+1$ 로 놓는다.
 • 연속하는 두 짝수(홀수): $x, x+2$ 로 놓는다.

4 나이 차이가 3세인 형과 동생의 나이의 합이 35세일 때, 형의 나이를 구하여라.

① 구하려고 하는 형의 나이를 x 세라고 하면 동생의 나이는 $(\quad)$ 세이다.
 ② 방정식을 세우면 $x+(\quad)=35$
 ③ 방정식을 풀면 $x=\quad$
 따라서 형의 나이는 $\square$ 세이다.
 ④ 동생의 나이는 $\square$ 세이고, 형과 동생의 나이의 합은 $\square$ 세이므로 문제의 뜻에 맞는다.

☁ 나이 차이가 a 세이면 • (동생 나이)=(형 나이)- a
 • (형 나이)=(동생 나이)+ a



유형

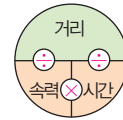
6

거리, 속도, 시간에 대한 문제

개념편 97~98쪽

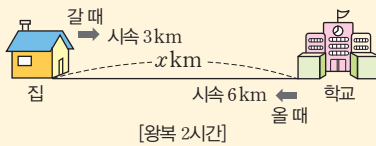
• (거리) = (속력) × (시간) • (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

• (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$



참고 단위가 다르면 식을 세우기 전에 단위를 통일시켜야 한다.

예 집과 학교 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 3 km로
 상황 A
 걸어가고, 올 때는 시속 6 km로 뛰어왔더니 / 왕복
 상황 B
 2시간이 걸렸다. 이때 집에서 학교까지의 거리를 구
 방정식 세우기
 하여라.



풀이 (1) 미지수 정하기: 집에서 학교까지의 거리를 x km라고 하면

	갈 때(상황 A)	올 때(상황 B)
① 속력	시속 3 km	시속 6 km
② 거리	x km	x km
② / ① 시간	$\frac{x}{3}$ 시간	$\frac{x}{6}$ 시간

(2) 방정식 세우기: (갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = 2(시간)

$$\Rightarrow \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$$

(3) 방정식 풀기: $x = 4$ 이므로 집에서 학교까지의 거리는 4 km이다.

(4) 확인하기: 갈 때 걸린 시간은 $\frac{4}{3}$ 시간, 올 때 걸린 시간은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (시간)이므로

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2(\text{시간}) \text{이 된다. 즉, 문제의 뜻에 맞는다.}$$

1 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 6 km로, 올 때는 시속 4 km로 걸었더니 / 2시간 30분이 걸렸다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

(1) 미지수 정하기: A, B 사이의 거리를 x km라고 하면

	갈 때	올 때
속력	시속 6 km	시속 4 km
거리		
시간		

(2) 방정식 세우기

$$(\text{갈 때 걸린 시간}) + (\text{올 때 걸린 시간}) = \square (\text{시간})$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 두 지점 A, B 사이의 거리는 $\square$ km이다.

(4) 확인하기: 갈 때 걸린 시간은 $\frac{\square}{6} = \square$ (시간),

올 때 걸린 시간은 $\frac{\square}{4} = \frac{\square}{2}$ (시간)

이므로 $\square + \frac{\square}{2} = \frac{5}{2}$ (시간)이 된다.

즉, 문제의 뜻에 맞는다.

2 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 4 km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 2 km 먼 등산로를 시속 3 km로 걸어서 총 3시간이 걸렸다. 이때 올라간 거리를 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 올라간 거리를 x km라고 하면

	올라갈 때	내려올 때
속력	시속 4 km	시속 3 km
거리		
시간		

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{l} \text{올라갈 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{내려올 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) = \square (\text{시간})$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 올라간 거리는 $\square$ km이다.

(4) 확인하기: 올라갈 때 걸린 시간은 $\frac{\square}{4} = \square$ (시간),

내려올 때 걸린 시간은

$$\frac{\square + 2}{3} = \square (\text{시간}) \text{이므로}$$

$$\square + 2 = \square (\text{시간}) \text{이 된다.}$$

즉, 문제의 뜻에 맞는다.

한번 더 연습

유형 5~6

[1~4] 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

- 1 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 2만큼 큰 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합의 4배는 이 자연수와 같다고 할 때, 이 자연수를 구하여라.

- ① 이 자연수의 십의 자리의 숫자를 x 라고 하면 일의 자리의 숫자는 □이므로 주어진 자연수는 $10x + (\square)$ 이다.
- ② 각 자리의 숫자의 합의 4배가 이 자연수와 같으므로 $4 \times \{x + (\square)\} = 10x + (x + 2)$
- ③ 방정식을 풀면 $x = \square$
따라서 십의 자리의 숫자는 □이고, 일의 자리의 숫자는 □이므로 구하는 자연수는 □이다.
- ④ $4 \times (\square + 4) = \square$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

- 2 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형이 있다. 정사각형의 가로 길이는 3배 늘이고, 세로 길이는 줄였더니 넓이가 처음 넓이의 2배가 되었다. 이때 세로 길이는 몇 cm 줄었는지 구하여라.

- ① 세로의 길이를 x cm 줄였다고 하자.
- ② 가로의 길이는 3배 늘었으므로 $3 \times 6 = 18$ (cm)이고 세로의 길이는 x cm 줄었으므로 $(6 - x)$ cm이다.
나중의 사각형의 넓이가 처음 정사각형의 넓이의 2배이므로 $18 \times (\square) = 2 \times 36$
- ③ 방정식을 풀면 $x = \square$
따라서 세로의 길이는 □ cm 줄었다.
- ④ $18 \times (6 - \square) = 2 \times 36$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

- 3 야영을 하기 위해 설치한 텐트에 학생들을 배정하려고 한다. 한 텐트에 5명씩 배정하면 6명이 남고, 8명씩 배정하면 빈 텐트는 없고 마지막 텐트에는 2명만 배정된다고 할 때, 학생 수를 구하여라.

- (1) 미지수 정하기: 텐트의 개수를 x 개라고 하자.
- (2) 방정식 세우기
 - ① 한 텐트에 5명씩 배정하면 6명이 남으므로 (학생 수) = □ (명)
 - ② 한 텐트에 8명씩 배정하면 마지막 텐트에는 2명만 배정되므로 (학생 수) = $8 \times (\square) + 2$ (명)
학생 수는 일정하므로
⇒ _____
- (3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 텐트의 개수는 □개이다. 따라서 학생 수는 $5 \times \square + 6 = \square$ (명)이다.
- (4) 확인하기: $5 \times \square + 6 = \square$ (명),
 $8 \times (\square - 1) + 2 = \square$ (명)이므로 문제의 뜻에 맞는다.

시간과 거리의 단위를 각각 통일해야 해!

- 4 민희네 집과 할머니 댁은 3 km 떨어진 거리에 있다. 민희는 분속 250 m로, 할머니는 분속 50 m로 서로 상대방을 향하여 자신의 집에서 동시에 출발한다면 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 서로 만나는지 구하여라.

- (1) 미지수 정하기: 민희와 할머니가 출발한 지 x 분 후에 서로 만난다고 하자.
- (2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{l} \text{민희의} \\ \text{이동 거리} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{할머니의} \\ \text{이동 거리} \end{array} \right) = \square \text{ (m)}$$
 ⇒ _____
- (3) 방정식 풀기: $x = \square$ 이므로 두 사람은 출발한 지 □분 후에 서로 만난다.
- (4) 확인하기: 민희의 이동 거리는 $250 \times \square = \square$ (m),
할머니의 이동 거리는 $50 \times \square = \square$ (m)이므로 $\square + \square = 3000$ (m)이다.
즉, 문제의 뜻에 맞는다.



유형

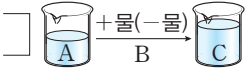
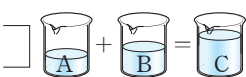
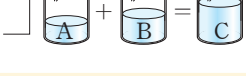
7

농도에 대한 문제

개념편 99쪽

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%), (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

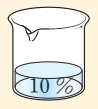
(2) 소금의 양의 변화

- 소금물에 물을 더 넣을 때  $\Rightarrow$ A와 C의 소금의 양은 변함이 없다.
- 소금물에서 물을 증발시킬 때 
- 농도가 다른 두 소금물을 섞을 때  $\Rightarrow \left(\begin{array}{c} \text{A의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{B의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{섞은 후 C의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$
- 소금물에 소금을 더 넣을 때 

예 10 %의 소금물 200 g에 몇 g의 물을 더 넣으면 / 5 %의 소금물이 되는지 구하여라.

A B C

풀이 (1) 미지수 정하기: 더 넣어야 하는 물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		$\xrightarrow{+ \text{물 } x \text{ g}}$	
[소금물의 양]	200 g		$(200+x)$ g
[소금의 양]	$\left(\frac{10}{100} \times 200 \right)$ g		$\left\{ \frac{5}{100} \times (200+x) \right\}$ g

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{c} 10 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 5 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{10}{100} \times 200 = \frac{5}{100} \times (200+x)$$

(3) 방정식 풀기: $x=200$ 이므로 물 200 g을 더 넣어야 한다.

참고 방정식을 세우고 해를 구한 다음 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

1 12 %의 소금물 400 g이 있다. 여기에 물을 몇 g 더 넣으면 10 %의 소금물이 되는지 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 더 넣어야 하는 물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		$\xrightarrow{+ \text{물 } \square \text{ g}}$	
[소금물의 양]	400 g		$\square$ g
[소금의 양]	$\square$ g		$\square$ g

(2) 방정식 세우기

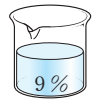
$$\left(\begin{array}{c} 12 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 10 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x=\square$ 이므로 물을 $\square$ g 더 넣으면 된다.

2 6 %와 9 %의 소금물을 섞어서 8 %의 소금물 300 g을 만들려고 한다. 이때 6 %의 소금물을 몇 g 섞어야 하는지 구하여라.

(1) 미지수 정하기: 6 %의 소금물의 양을 x g이라고 하면

[소금물의 농도]		+		=	
[소금물의 양]	x g		$\square$ g		$\square$ g
[소금의 양]	$\square$ g		$\square$ g		$\square$ g

(2) 방정식 세우기

$$\left(\begin{array}{c} 6 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} 9 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 8 \% \text{의 소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

(3) 방정식 풀기: $x=\square$ 이므로 6 %의 소금물을 $\square$ g 섞어야 한다.

형광펜 들고 밑줄 짹~

정답과 해설 54쪽



쌍둥이 01

1 일차방정식 $x+5=-2x-4$ 의 해는?

- ① $x=-4$ ② $x=-3$ ③ $x=0$
④ $x=3$ ⑤ $x=4$

2 다음 일차방정식을 풀어라.

$$4(x+3)=5x+2$$

쌍둥이 02

3 일차방정식 $0.2x-3=0.5x$ 를 풀면?

- ① $x=-10$ ② $x=-1$ ③ $x=0$
④ $x=1$ ⑤ $x=10$

4 다음 일차방정식을 풀어라.

$$0.2(x+3)+0.2=0.5x+2$$

Best of Best

쌍둥이 03

5 일차방정식 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}=\frac{2}{3}x$ 의 해는?

- ① $x=-\frac{3}{2}$ ② $x=-\frac{1}{2}$ ③ $x=\frac{1}{2}$
④ $x=\frac{3}{2}$ ⑤ $x=\frac{5}{2}$

6 일차방정식 $x-\frac{4x-3}{5}=-1-\frac{x}{3}$ 를 풀면?

- ① $x=-3$ ② $x=-1$ ③ $x=1$
④ $x=3$ ⑤ $x=5$

Best of Best

쌍둥이 04

7 x 에 대한 일차방정식 $x+2=3x+a$ 의 해가 $x=3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ 2 ⑤ 3

8 x 에 대한 일차방정식 $a(x+1)=3x+6$ 의 해가 $x=-4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -7 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 7

쌍둥이 05

- 9 x 에 대한 두 일차방정식 $2x+3=5x+9$ 와 $ax-6=4x$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?
- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 4

- 10 다음 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?

$$3x-2=2x+3, \quad ax+3=x-7$$

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

쌍둥이 06

- 11 연속하는 세 자연수의 합이 69일 때, 세 자연수 중 가장 작은 수는?
- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

- 12 연속하는 세 홀수의 합이 123일 때, 세 홀수 중 가장 큰 수는?
- ① 37 ② 39 ③ 41
④ 43 ⑤ 45

Best of Best

쌍둥이 07

- 13 올해 어머니의 나이는 46세이고 아들의 나이는 12세이다. 어머니의 나이가 아들의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인가?
- ① 3년 후 ② 5년 후 ③ 7년 후
④ 8년 후 ⑤ 10년 후

- 14 현재 은영이와 아버지의 나이의 차는 29세이고 12년 후에는 아버지의 나이가 은영이의 나이의 2배보다 9세 많아진다고 한다. 현재 은영이의 나이는?
- ① 6세 ② 7세 ③ 8세
④ 9세 ⑤ 10세



쌍둥이 08

15 학생들에게 연필을 4자루씩 나누어 주면 1자루가 남고, 5자루씩 나누어 주면 6자루가 부족하다. 이때 학생 수는?

- ① 7명 ② 8명 ③ 9명
④ 10명 ⑤ 11명

16 몇 명의 학생들에게 공책을 나누어 주려고 한다. 한 학생에게 5권씩 주면 7권이 부족하고, 4권씩 주면 6권이 남는다고 할 때, 다음을 구하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

- (1) 학생 수
(2) 공책의 수

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1)

(2)

Best of Best

쌍둥이 09

17 지점 A에서 지점 B까지 갈 때, 시속 60 km의 버스로 가면 시속 20 km의 자전거로 가는 것보다 1시간 빨리 도착한다고 한다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리는?

- ① 20 km ② 30 km ③ 40 km
④ 50 km ⑤ 60 km

18 연수가 학교를 출발하여 시속 3 km로 걸어가고 있다. 연수가 출발한 지 10분 후에 천수도 학교를 출발하여 자전거를 타고 시속 5 km로 같은 길을 따라갔다. 천수가 출발한 지 몇 분 후에 연수를 만나는지 구하여라.

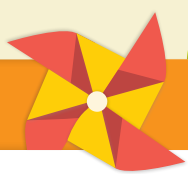
쌍둥이 10

19 10 %의 소금물 300 g에서 몇 g의 물을 증발시키면 30 %의 소금물이 되겠는가?

- ① 50 g ② 80 g ③ 100 g
④ 150 g ⑤ 200 g

20 6 %의 소금물 100 g과 x %의 소금물 200 g을 섞었더니 10 %의 소금물이 되었을 때, x 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14



1 다음 보기 중 항등식은 모두 몇 개인가?

- 보기
- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| ㄱ. $0+x=x$ | ㄴ. $x \times x \times x=3x$ |
| ㄷ. $3(x-2)=x-1$ | ㄹ. $4x=x \times 4$ |
| ㅁ. $5x=5+x$ | ㅂ. $4x-6=2(2x-3)$ |

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

• 항등식

70쪽 쌍둥이 04

2 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a=-b$ 이면 $a+3=3-b$ ② $a=2b$ 이면 $ac=2bc$
③ $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$ 이면 $2x=3y$ ④ $-ac=-bc$ 이면 $a=b$
⑤ $a=b$ 이면 $ac-d=bc-d$

• 등식의 성질

71쪽 쌍둥이 06

3 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{3x-1}{4}=5$ 를 푸는 과정이다. (가), (나), (다)에 이용된 등식의 성질을 보기에서 골라 차례로 나열한 것은?

- 보기
- $a=b$ 이고, c 는 자연수일 때
- | | |
|--------------|------------------------------|
| ㄱ. $a+c=b+c$ | ㄴ. $a-c=b-c$ |
| ㄷ. $ac=bc$ | ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ |

$$\begin{array}{lcl} \frac{3x-1}{4}=5 & & \text{(가)} \\ 3x-1=20 & \leftarrow & \text{(나)} \\ 3x=21 & \leftarrow & \text{(다)} \\ \therefore x=7 & \leftarrow & \end{array}$$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄱ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㄱ, ㄴ

• 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

71쪽 쌍둥이 07

4 다음 보기 중 일차방정식을 모두 고른 것은?

- 보기
- | | |
|--------------------|--|
| ㄱ. $2x-3=x+7$ | ㄴ. $x^2+2x=x^2-3x+7$ |
| ㄷ. $2y(y-3)=y^2+4$ | ㄹ. $6a+4=3\left(2a+\frac{4}{3}\right)$ |

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

• 일차방정식

71쪽 쌍둥이 08



5 일차방정식 $\frac{x}{6} + 1 = \frac{x+5}{8}$ 의 해는?

- ① $x = -19$ ② $x = -9$ ③ $x = 8$
 ④ $x = 14$ ⑤ $x = 15$

• 복잡한 일차방정식의 풀이

79쪽 **쌍둥이 03**

6 x 에 대한 일차방정식 $3 - 2x = 2(ax + 2) - 5$ 의 해가 $x = -2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

• 해가 주어진 일차방정식

79쪽 **쌍둥이 04**

7 현재 찬이의 나이는 12세, 아버지의 나이는 51세이다. 아버지의 나이가 찬이의 나이의 4배가 되는 것은 몇 년 후인가?

- ① 1년 후 ② 2년 후 ③ 3년 후
 ④ 4년 후 ⑤ 5년 후

• 일차방정식의 활용
- 나이

80쪽 **쌍둥이 07**

8 보경이가 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 3시간 30분이 걸렸다고 한다. 이 등산로의 거리를 구하여라.

(단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

서술형

풀이 과정

답

• 일차방정식의 활용
- 거리, 속도, 시간

81쪽 **쌍둥이 09**